IX კლასი I ვარიანტი 26.05.2018

1. $\sqrt{6-\sqrt{17-12\sqrt{2}}}=$

ა) 1 ; ბ) $\sqrt{2}$ +1 ; გ)$\sqrt{2}$ -1; დ) $\sqrt{2}$ +2 ; ე)$2-\sqrt{2}$; ვ)$3-2\sqrt{2}$.

2. იპოვეთ $\frac{x}{4x^2+3x+1}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა)$\frac{2}{15}$; ბ) $\frac{5}{18}$; გ) $\frac{7}{12}$; დ) $\frac{3}{5}$; ე) $\frac{2}{9}$; ვ)$\frac{1}{7}$

3. იპოვეთ n მთელი რიცხვის უდიდესი მნიშვნელობა, რომლისთვლისაც, $y=(8-3n)x-7$ ფუნქცია ზრდადია.

ა) 2 ; ბ) 0 ; გ)3; დ)1; ე)4; ვ)5 .

4. იპოვეთ $y=x^2-4x-6$ ფუნქციის უდიდეს და უმცირეს მნიშვნელობათა ჯამი თუ $x\in[-2;3]$.

ა)-12 ბ) -2; გ) -15; დ)-4; ე) -18; ვ)-9

5. f(x) $=-x^2+bx+c$კვადრატული ფუნქციის შესახებ ცნობილია, რომ f(-3)=f(7). იპოვეთ f(x)=f(11) განტოლების ამონახსნი.

ა) -2 ; ბ) -7 ; გ) -3; დ)1; ე)-6; ვ) -11 .

6. $y=x^2+px+q$ ფუნქცია ღებულობს მხოლოდ არაუარყოფით მნიშვნელობებს. იპოვეთ $p+q$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

ა)- 2 ; ბ) -1 ; გ)3; დ)1; ე)0; ვ)დადგენა შეუძლებელია.

7. ბარათები ნომრებით 1,2,3,4. განალაგეს ერთ რიგში (არა აუცილებლად ამ თანმიმდევრობით). იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ კენტ ნომრიანი ბარათები მოხვდება ერთმანეთის გვერდით.

ა)$\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{1}{3}$; გ) $\frac{1}{4}$; დ) $\frac{3}{5}$; ე) $\frac{2}{3}$; ვ)$\frac{3}{4}$

8. (a_n) მიმდევრობა მოცემულია რეკურენტულად $a_1=4,\ \ a_{n+1}=\left[\sqrt{a_n}\right]$. იპოვეთ a_{2018}.

ა) 2 ; ბ) 0 ; გ)3; დ)1; ე)4; ვ)5

9. თუ $a,b,\ c$ დადებითი რიცხვები არითმეტიკული პროგრესიის მეზობელი წევრებია. მაშინ $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\frac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}=$

ა) 0 ; ბ) 1 ; გ)0 ; გ)$\frac{1}{\sqrt{ac}}$; დ)$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{c}}$; ე)$\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{c}}$; ვ)$\frac{2}{\sqrt{a}+\sqrt{c}}$

10. იპოვეთ n ნატურალური რიცხვი, თუ $7+13+19+\cdots+(6n+1)=480$.

ა) 12 ; ბ) 10 ; გ)13; დ)11; ე)14; ვ)15 .

11. იპოვეთ (b_n) გეომეტრიული პროგრესიის პირველი 100 წევრის ნამრავლი, თუ $b_1+b_2+b_3+\cdots+b_{100}=A$ და $\frac{1}{b_1}+\frac{1}{b_2}+\frac{1}{b\ 3}+\cdots\frac{1}{b_{100}}=$B

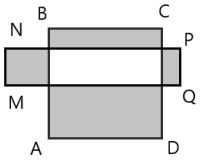
ა) 2 ; ბ) 0 ; გ)3; დ)1; ე)4; ვ)5 .

12. გაამარტივეთ გამოსახულება: $\sqrt{x}+\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt{x})^2}+\cdots$

ა)$1+\sqrt{x}$; ბ) $1-\sqrt{x}$; გ)$\sqrt{x}$; დ)$\sqrt{x}-1$; ე)$\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$; ვ)1 .

13. იპოვეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\frac{b+x+7}{2b-x}\geq\frac{1}{2}$ უტოლობა სრულდება[1;2} მონაკვეთიდან აღებული ყოველი b -თვის.

ა) $[-\frac{14}{3};2)$; ბ) $(-1;0)$; გ)$(0;\ \frac{4}{3}\ ]$; დ) $[-\frac{4}{3};\frac{5}{6}\ ]$ ე)4; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის..



14. ABCD კვადრატის გვერდი 8-ის ტოლია ხოლო MNPQ მართკუთხედის გვერდებია 2 და 14. იპოვეთ გამუქებული მართკუთხედების ფართობთა ჯამი.

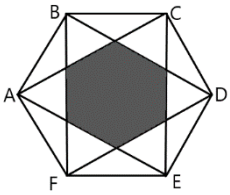
ა) 64; ბ)60; გ)52; დ)48; ე)44; ვ)40.

15. 25 სმ რადიუსის მქონე წრეწირის რკალის სიგრძეა π სმ. იპოვეთ ამ რკალის გრადუსული ზომა.
ა)$7{,}2^0$; ბ)9^0 ; გ)$8{,}1^0$; დ)12^0; ე) $6{,}3^0$; ვ)$11{,}2^0$.

16. ABCD ოთხკუთხედის შიგნით აღებულია O წერტილი ისე,რომ AOC, BOC და AOB ტოლდიდი სამკუთხედებია. იპოვეთ $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DB}$ ვექტორის სიგრძე თუ $\overrightarrow{DO}$ ვექტორის კოორდინატებია (12;-5).
ა) 12 ; ბ) 10 ; გ) 13; დ)16; ე)14; ვ)15 .

17. ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთმართობულია. ერთ-ერთი მათგანი უდრის 12 სმ-ს ხოლო ტრაპეციის შუახაზი 10 სმ. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.
ა) 120სმ^2; ბ)96სმ^2 ; გ) 100სმ^2 ; დ)124სმ^2 ; ე)80სმ^2; ვ)64სმ^2.

18. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია იმ იმ წერტილის კოორდინატები რომელიც თანაბრადაა დაშორებული საკოორდინატო ღერძებიდან და A(3; 6) წერტილიდან..
ა)(-1;1) ბ) (15;15) გ)(-2;2) დ)(6;6) ე) (-12; -12) ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.



19. წესიერი ABCDEF ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძეა 12 სმ. იპოვეთ გამუქებული ფიგურის ფართობი
ა) $36\sqrt{3}$სმსმ^2; ბ)96სმ^2 ; გ) $108\sqrt{3}$სმმ^2 ; დ)124სმ^2 ; ე)80სმ^2; ვ)$72\sqrt{3}$სმ^2.

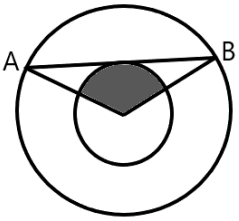
20. M ,N, P, K ამავ თანმიმდევრობით წარმოდგენს კვადრატის წვეროებს იპოვეთ K წერტილის კოორდინატთა ჯამი თუ P წერტილის კოორდინატებია (3;9) ხოლო MK წრფის განტოლებაა $y=0{,}5x+2$.
ა)9,6 ბ)10,8 გ)11,2 დ) 12,4 ე) 13,6 ვ) 14,2.

21. ხუთი განსხვავებული ნატურალური რიცხვის საშუალო 5-ის ტოლია. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ამ რიცხვებიდან უდიდესს?
ა) 6; ბ)7; გ)8; დ)9; ე) 15 ვ)21

22. ABCD მართკუთხედის BC გვერდზე აღებულია M და N წერტილები, AB გვერდზე P წერტილი ხოლო AD გვერდზე K წერტილი , ისე, რომ BM:MN:NC =3:2:1, AP:BP=2:3 და AK:KD=1:5.იპოვეთ PN და KM წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი თუ AB=10 და BC=12.
ა) $\frac{25}{\sqrt{29}\cdot\sqrt{34}}$; ბ)$\frac{24}{\sqrt{29}\cdot\sqrt{17}}$; გ)$\frac{20}{\sqrt{19}\cdot\sqrt{34}}$; დ)$\frac{18}{\sqrt{23}\cdot\sqrt{34}}$; ე) $\frac{10}{\sqrt{23}\cdot\sqrt{38}}$ ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

23. XOY საკორდინატო სიბრტყეზე აღებულია $y=x^2-4x+5$ ფუნქციის გრაფიკზე მოცემულია A(1;a) და B(b;1) წერტილები. ვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\overrightarrow{OA}$ და $\overrightarrow{OB}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი?
ა) 2 ; ბ) 0 ; გ)3; დ)1; ე)4; ვ)5 .

24. მოცემულია საერთო ცენტრის მქონე ორი წრეწირი. დიდი წრრეწირის AB ქორდა მცირე წრეწირის მხებია და დიდ წრეწირს ყოფს რკალებად ,რომელთა შეფარდებაა 1:2. იპოვეთ გამუქებული ნაწილის ფართობი,თუ AB=18.
ა) 12π ; ბ) 9π; გ)10π; დ)18π; ე)115π; ვ)27π .



25. n ნატურალური რიცხვია, რა ნაშთს მოგვცემს n^3-n რიცხვი 6-ზე გაყოფისას?
ა) 2 ; ბ) 0 ; გ)3; დ)1; ე)4; ვ)5 .